

046 实验指导：把密集预测变成可复查证据

本实验独立可做。先读本指导和lecture，做完再打开answers。目标是训练一种结构化任务，核对几何、损失、空目标、重叠目标及评估，而非追求某个最高分。预计纸笔90分钟、代码与分析90至150分钟；参考CPU运行很快，耗时随电脑而变。

1 目录、环境和首次运行

本单元包含完整原创数据、生成器、数值参照、训练程序、测试、图源、已执行Notebook和三份PDF。无需联网下载数据或模型。建议使用独立Conda环境；若你已经有课程统一环境，先比较版本，不必重复安装。

```
conda env create -f environment.yml
conda activate dl-unit-046
python -c "import sys,numpy,torch; print(sys.version);
print(numpy.__version__,torch.__version__)"
python test_experiment.py
python -O test_experiment.py
python experiment.py --output reproduced
python make_figures.py --results reproduced/results.json --output reproduced/figures
```

上面命令从本单元目录运行。从课程根目录运行时，为脚本和输出补上units/046前缀。数据定位由脚本所在目录决定，不依赖当前工作目录。官方CPU wheel在部分系统不适用时，根据官方安装说明选择平台支持的PyTorch版本，并记录偏离；不能承诺任意操作系统产生逐位相同结果。

requirements.txt为Python依赖，environment.yml是Conda入口。首次环境安装需要网络，此后实验本身离线。绘图需要可用中文字体；提供程序会优先查找常见Noto CJK字体，没有时应安装官方/系统字体并重新生成，不能交付方框乱码。发布PDF已经嵌入所用字体，阅读无需本地安装。

Notebook应从干净内核自上而下执行，会真正重新完成21次训练和全部绘图。发布版在新Python进程的真实ipykernel InProcessKernel内执行；当前构建没有验证外进程socket通信或浏览器Jupyter界面。可用python build_tools/execute_notebook_inprocess.py experiment.ipynb重复同路线。

2 先冻结实验协议

主任务：对 16×16 灰度图输出每像素二值前景。标签是所有矩形区域的并集。报告主指标为阈值后前景micro IoU；辅助指标为像素准确率、逐图macro IoU（双方空记1）、两类micro IoU平均、空图误报率和所有逐图计数。

固定数据：train 64、validation 32、test 48、shift 32，随机种子4601至4604。各拆分四分之一为空图，其他为单目标、重叠和分离。shift是独立数据，背景生成量增加0.16。不要查看test或shift来选训练设置；参考包已展示的测试结果属于教学证据，自己做新方法研究应生成并封存新拆分。

固定训练：3种方案，学习率{0.1,1.0}，种子{11,23,37}，每次100步、全批64图、float64、CPU单线程SGD。普通CNN额外学习率10的3次压力运行不进入选择。每种方案依据三个种子最终验证micro IoU均值选一个学习率，同分选较小者。没有早停或最佳epoch挑选。所有神经预测使用 $\text{logit} \geq 0$ 。

基线：全背景；原强度阈值； 3×3 边缘复制均值滤波后阈值。后两种各搜索25个等距阈值0.2至0.8，只用验证集。像素头初始化固定，因此三个种子实际上相同；CNN的种子控制初始化，两个CNN损失方案同种子参数相同。

提交一份协议说明，写出“更新数匹配不等于计算量匹配”“本单元AP是独立教学检查，不是分割主指标”“本次不实现完整COCO评估”。

3 练习A：坐标与IoU

1. 画出半开框[1,2,5,7]覆盖的像素，给出面积和NumPy切片。宽16图水平翻转后框是什么？
2. 手算[0,0,2,2]与[1,0,3,2]的交集、并集、IoU；再处理接触框[2,0,4,2]。说明是否应该加1。
3. 对平移参数 s 推导讲义中的IoU分段式与三个开区间的导数。解释为何不能在0或 ± 2 用有限差分断言唯一导数。
4. 给出一个零面积框、一个非有限框和形状为(0,4)的空目标，确认哪些应拒绝、哪个应接受。不得以assert承担生产输入校验，因为-O会移除assert。

验收：你的坐标图、面积计算、局部导数和实际抛错记录应一致。

4 练习B：编码回归、匹配与AP

1. 将锚框[0,0,2,2]到真框[1,0,5,2]编码，反解一次。对预测编码(0.5,0.2,0,0.1)，算 $\beta=1$ 的四坐标平均Smooth L1、完整四维梯度及学习率0.4更新。
2. 三个候选框中前两个完全重复，分数分别0.9、0.9、0.8；第三个与前两个仅接触。以0.5做NMS，再以1.0做NMS。记录同分顺序与严格大于规则。
3. 两张图各有一个真框，按分数得到“真阳性、重复框、真阳性”。逐项列出TP、FP、Precision、Recall，全点AP和101点AP。
4. 在第三张空图加入分数最高的假框。重新算AP。再处理整个集合没有任何真值、以及有真值但没有预测两种情况。
5. 说出至少四项本教学评估器未实现、因此不能称COCO mAP的规则。

验收：不用框架库即可得到相同结果；检测匹配不跨图，不重复使用真框。NMS和AP处理相同坐标时目的不同。

5 练习C：完整像素反向与同步更新

使用讲义两图四像素，不改变输入、标签、初值或学习率。

1. 填满每个像素的 x 、 y 、 z 、 p 、单像素BCE，算两张图和总平均损失。
2. 对每个像素列出 $\partial L / \partial p$ 、 $\partial p / \partial z$ 、 $\partial z / \partial w$ 、 $\partial z / \partial b$ 、 $\partial z / \partial x$ 与每条参数梯度贡献。说明1/4平均在哪里进入。

3. 先图内再跨图累加两参数梯度，用旧参数的同一组梯度同步更新w、b。不能先更新w再重新算b梯度。
4. 重新算下一次前向，指出哪个图变差、总损失如何变化。再做第二次完整更新并给出第三次前向的损失。
5. 用NumPy参照与torch同时核对参数及输入梯度。新增入口回归测试从实际run出发，检查正类权重为float64且与记录q逐值相同，并核对首步参数；不能只测一个独立损失函数而漏掉训练入口的默认dtype。把一个正像素损失权重改为q=3时，其logit梯度怎么变？为何负像素不能一起乘3？

验收：纸笔中间值与hand_ledger在1e-8内一致，并能解释四条共享路径为何必须相加。

6 练习D：实现和测试评价计数

两个2×2真值分别是空掩码与[[1,0],[1,0]]；预测分别是空掩码与[[1,1],[0,0]]。

1. 逐图算TP、FP、FN、TN，前景IoU、全体像素准确率、micro与macro前景IoU。
2. 在空图中加一个假阳性，观察macro与空图误报率如何变化。
3. 全前景真值配全前景预测时，背景类不存在。说明本教学“两类平均”取值的约定；不能让0/0变成NaN悄悄进入平均。
4. 根据data/metadata.json中的每条框，重建所有split的掩码。重叠区域只计一次。确认各拆分ID无交集、x/y形状一致、坐标位于图内。

验收：保留原始计数，能在改变空集约定后重新计算，而不需要重新训练。

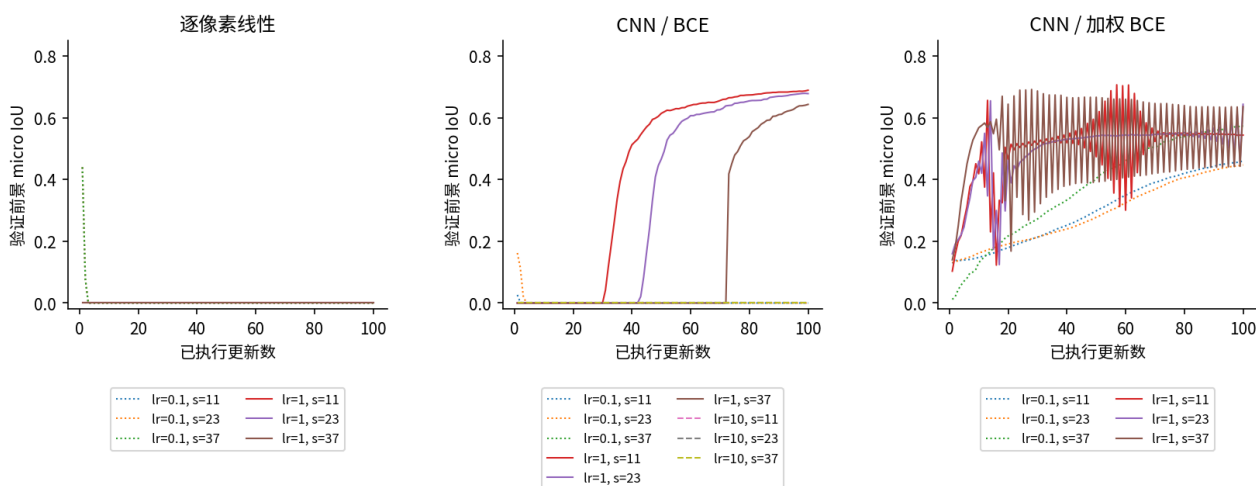
7 练习E：重跑固定实验与保留失败

运行普通与-O两种测试及完整训练。比较两个results.json时，只忽略wall_seconds；其他科学字段应相同。NPZ的压缩容器时间戳可能不同，应逐数组比对形状、dtype和数值，而非只比整个压缩文件SHA。

检查以下产物：

- 21个候选，每个100条更新日志；每个参数轨迹101行
- 三个方案各冻结一个学习率，共9个被评估模型
- 两个阈值基线各25个候选，包含全部分数
- 被选择模型在四个split的全像素logit；每图计数与指标
- 压力运行是否非有限、是否只是指标失败，不能混用词语
- 全部48个测试图的逐图IoU和空图误报，而非只贴最佳预测

按模型列参数量、每步样本数、更新次数和大致卷积MAC，指出哪个比较是结构相同、哪个存在容量和计算混杂。



实验图 全部候选曲线是基本提交物，0分运行也属于结果。

8 练习F：解释结果并提出可检验扩展

1. 报告三个CNN种子的原始结果，不能只报告最大值。像素头三次相同，如何描述？
2. 为什么89.84%的全背景像素准确率不代表分割有效？三种不同IoU平均为何不能混报？
3. 比较普通与加权CNN的前景IoU、空图误报和偏移成绩。哪些是观察，哪些仍是假设？
4. 用固定test-000至003展示输入、真值、概率和预测。另选一个失败案例时，说明选择规则，不能删掉其余样本。
5. 在“新增3×3线性卷积基线”“为所有方案公平调阈值”“固定噪声与掩码的配对背景实验”中任选一个，只写预注册计划。要执行并宣称新结论，必须使用新的封存测试集。

提交不超过两页的研究解读，附实验协议、完整日志、图、差分检查与未支持结论列表。至少写出三个限制：合成任务、样本量、计算不匹配、有限种子或单种偏移均可，但应说明限制如何影响推断。

9 常见故障与定位顺序

训练不报错却IoU为0：先检查前景计数、mask值、阈值与logit范围，再看训练步数和损失，不能立即认定代码正确或梯度爆炸。BCE变成NaN：检查是否把概率再送入logit损失、手写log(0)、非有限数据或除以有效像素数0。

画框错位：先打印x/y轴约定、尺寸与切片，再查裁剪/翻转是否同步更新标签。面积偏1：查是否混了含端点整数坐标。掩码出现0.2、0.7：查是否对类别ID使用了双线性插值。

NMS后召回下降：检查阈值与同类分组，不要读真值来补回“漏掉的正确框”。AP过高：检查重复预测是否重复匹配真值，空图预测是否被漏掉，是否跳过低召回区域。

重跑有差别：比较Python、NumPy、PyTorch、dtype、线程数、种子和训练选择规则。当前单CPU环境的严格复现不证明不同硬件版本逐位相同；保留实际环境文件与差异，不用隐藏或覆盖原结果。